目录/CONTENTS

1 机械架构

2 设计原理

3 模块逻辑

4 总体展示

PART TWO
机械架构

机械架构

Mechanical Architecture

控制部分：

树莓派5（8G）+树莓派AI Kit（13 TPOS）

STM32F103C876

运动模块：

麦克纳姆轮（C26两层小车）、520编码电机、四路编码器电机驱动模块

云台模块：

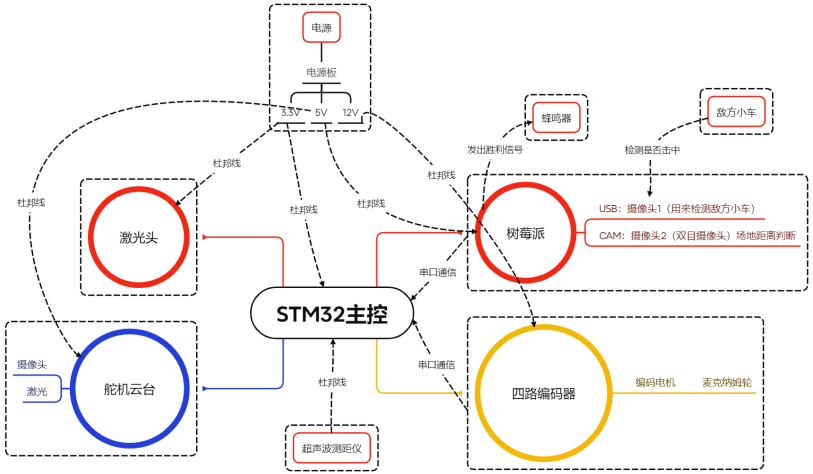
二维电动云台、C70相机、激光头

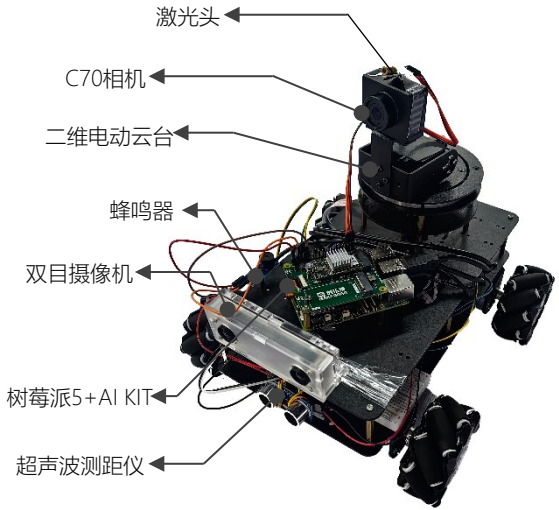
检测模块：

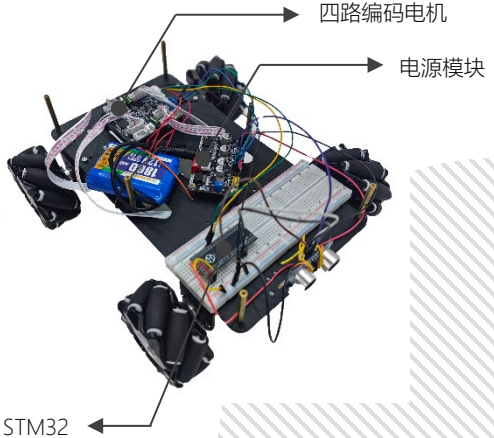
超声波测距仪、VR测距双目摄像机、C70相机

其他模块：激光头、蜂鸣器

注：下划线的部分为重复部分







PART ONE

设计原理

设计原理

Fundamentals of Design

树莓派与STM32通信

树莓派（+AI Kit）与STM32中进行串口通信，树莓派主要执行大脑的数据处理功能，STM32主要执行运动和云台电机的控制

Voronoi图路径规划与矫正

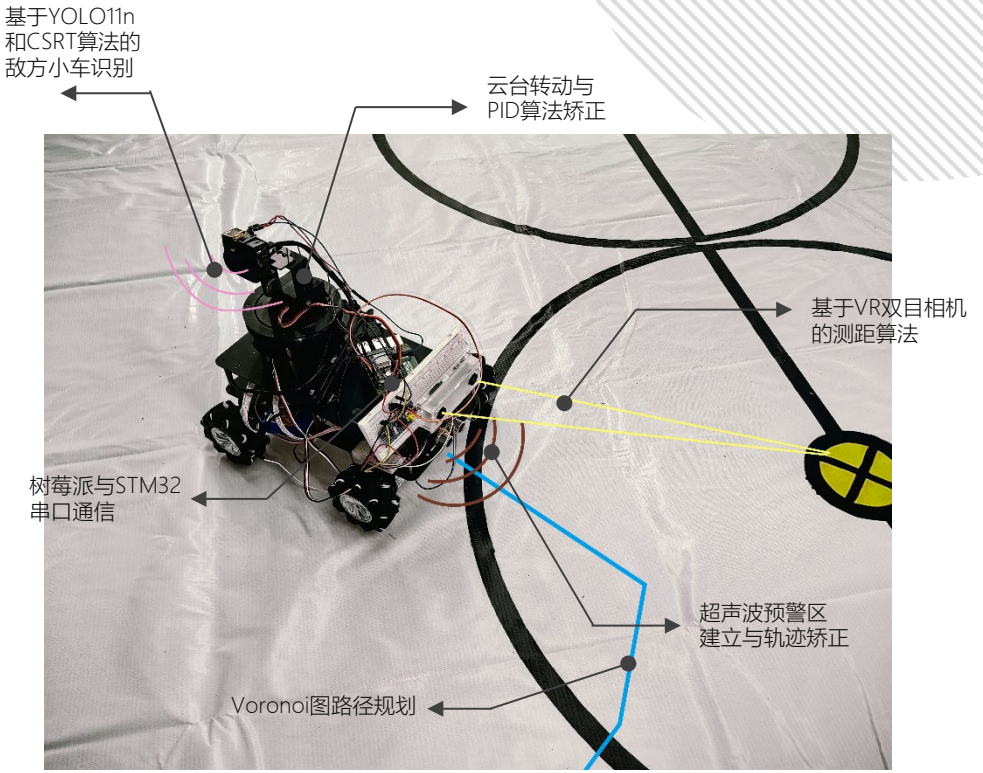
在麦克纳姆轮运动的基础上引入Voronoi图路径规划，通过双目摄像头返送的坐标进行路径矫正，同时通过超声波测距仪，设立20cm预警区间，及时暂停，防止碰撞

YOLO11n识别与双目测距

C70相机图像通过YOLO11n和CSRT等算法进行纸带识别，返送坐标给树莓派，树莓派将坐标转为角度发送给STM32，双目摄像头通过树莓派视差分析返送距离进行初步路径规划

云台转动与PID矫正

STM32云台收到来自树莓派的角度信息，控制云台进行转动



PART THREE

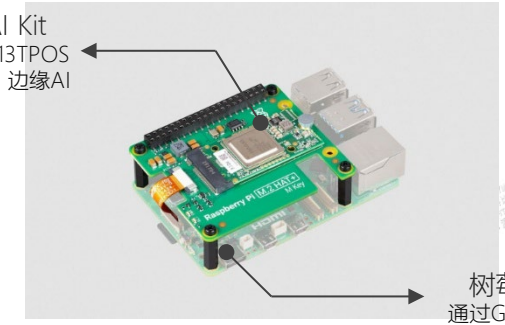
模块逻辑

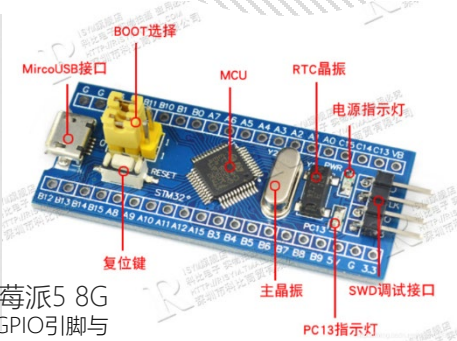
控制系统
Control System

树莓派 计算分析

- C70相机
- VR双目摄像头
- 蜂鸣器
- STM32串口

树莓派AI Kit
计算性能 13TPOS
Hailo-8 AI 边缘AI

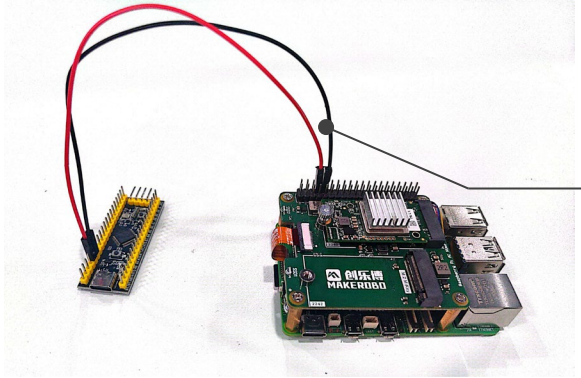




树莓派5 8G
通过GPIO引脚与
STM32进行串口通信

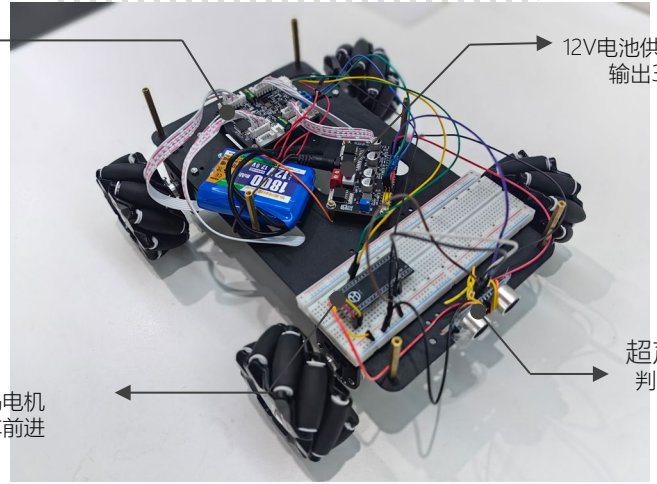
STM32 行为控制

- 树莓派串口
- 二维转动云台
- 麦克纳姆轮电机
- 激光头



串口通信
树莓派和STM32
进行串口通信

运动模块
Sports Module



Voronoi图路径规划：小车通过摄像头获取场地信息，由视觉模块给出合适运动路径

路径规划

运动模块利用主控STM32F103C8T6获取路径信息，处理并传输给四路编码器

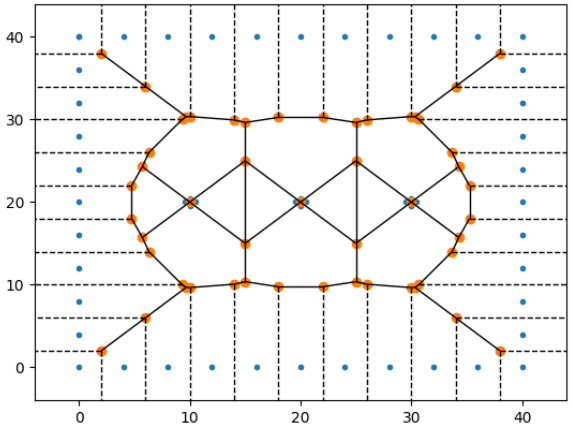
串口通信

麦克纳姆轮由四个520电机驱动，通过配置电机状态和转速及运动时间来控制小车运动

电机控制

通过树莓派返送小车与前方障碍物目标，通过控制小车运行，当有预警信息时，小车及时避障。

预警矫正



取点得出的初步路径规划图

运动模块算法逻辑

Algorithm Logic

代码架构介绍

基础代码逻辑：

通过控制麦克纳姆轮四个轮子的转速和转动方向（顺时针或逆时针）控制小车的运动

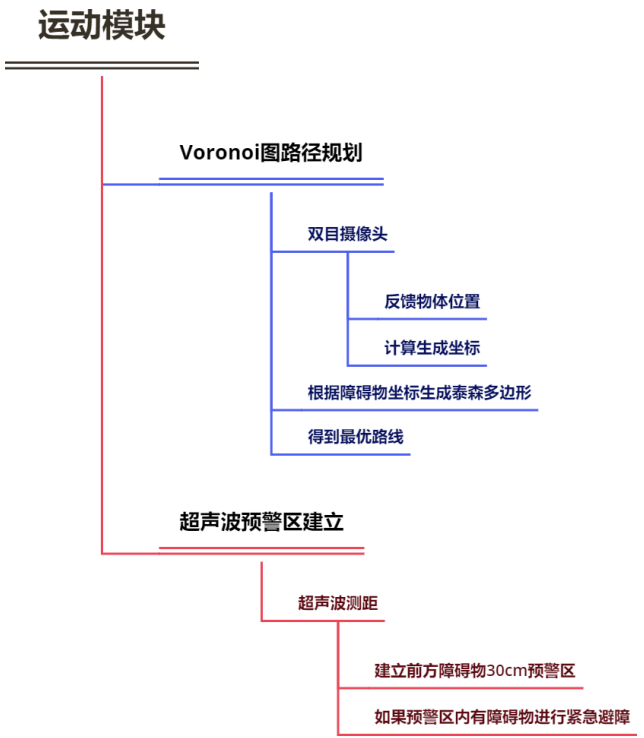
Voronoi图路径规划：

用双目摄像头测量边线、地雷和敌方小车距离，初始时刻，将场地进行取点，生成泰森多边形，初步规划离边线和雷区的最远的路线（最优路线），运动中隔一段时间将敌方小车也纳入图路径节点，降低碰撞几率。

防碰撞处理（鲁棒性优化）：

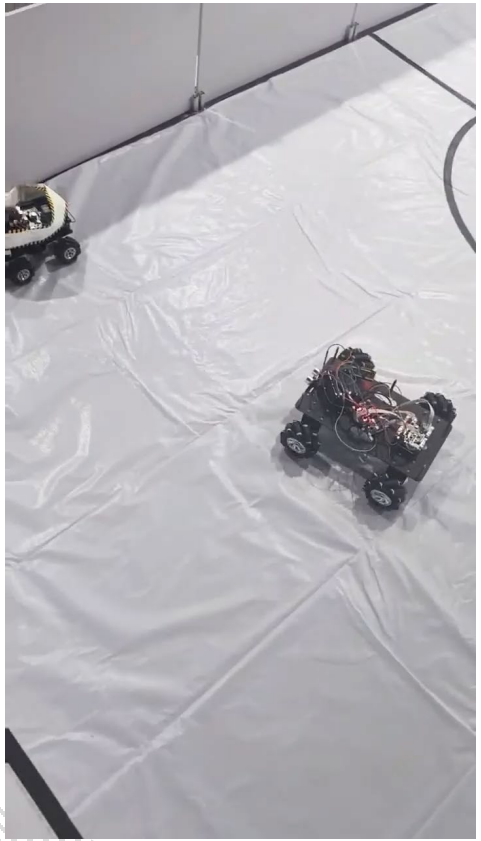
通过超声波测距建立30cm预警区，如果预警区内有障碍物，则小车进行避障。

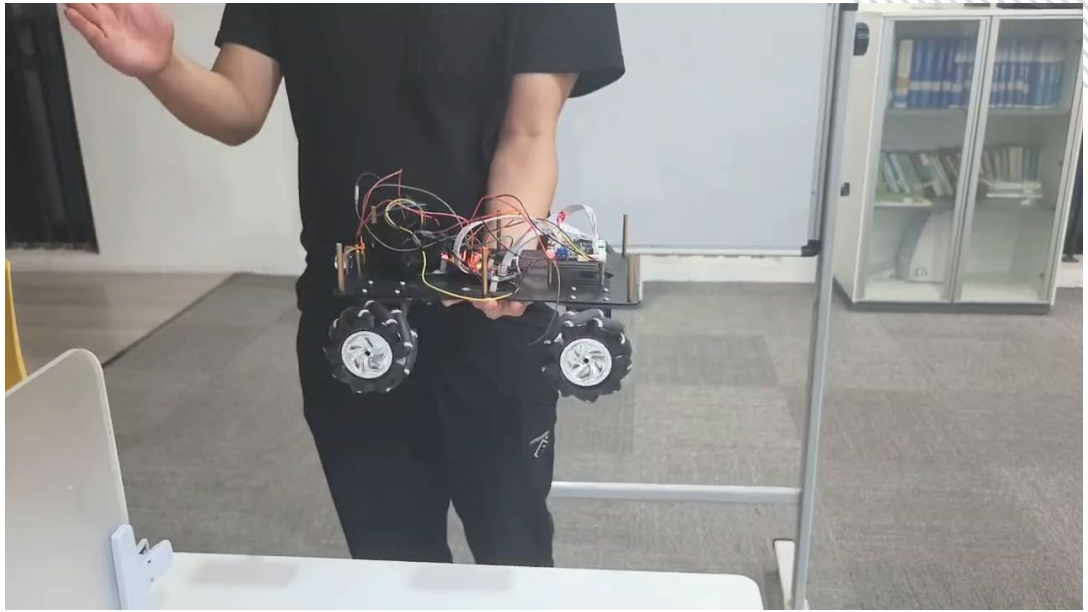
&



实物演示

Physical Display

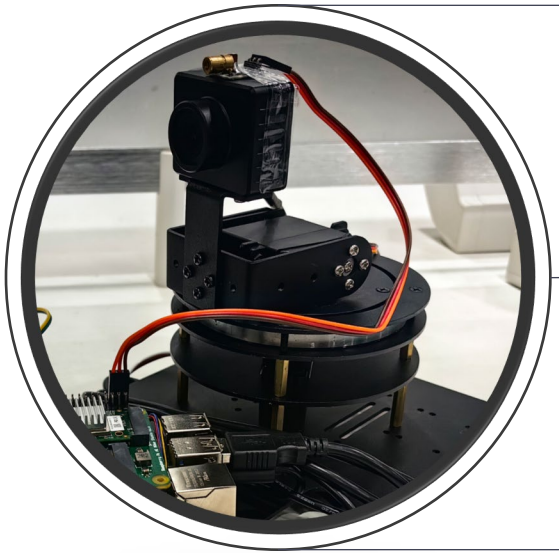




当前阶段，我们已经成功实现麦克纳姆轮的基础运动与初级阶段的超声波（左转）避障

云台模块

Cloud Platform Module



01

串口获取

云台与运动模块共用主控（STM32F103C8T6），从串口获取到视觉模块传过来的目标相对坐标。

02

转动逻辑

云台通过两个舵机控制，舵机通过调节PWM输出的占空比控制。通过转动两个舵机，使云台朝向对准目标。

03

pid算法

为了实现更加精确的控制，我们向云台转动逻辑中添加了pid算法，每10ms计算一次下一步进位置，逐步逼近目标坐标。

云台模块算法逻辑

Algorithm Logic

```
/*****************************************************************************
 @function: PWM初始化
 @param: 无
 @ret: 无
*****************************************************************************/
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
```

```
void send_motor_PID(float P,float I,float D)
{
   sprintf((char*)send_buff,"$mpid:%.3f,%.3f,%.3f#",P,I,D);
   Send_Motor_ArrayU8(send_buff, strlen((char*)send_buff));
}

//需要接收数据的开关  Switch that needs to receive data
void send_upload_data(bool ALLEncoder_Switch,bool TenEncoder_Switch,bool Speed_Switch)
{
   sprintf((char*)send_buff,"$upload:%d,%d,%d#",ALLEncoder_Switch,TenEncoder_Switch,Speed_Swi
   Send_Motor_ArrayU8(send_buff, strlen((char*)send_buff));
}

//控制速度  Controlling Speed
void Contrl_Speed(int16_t M1_speed,int16_t M2_speed,int16_t M3_speed,int16_t M4_speed)
{
   sprintf((char*)send_buff,"$spd:%d,%d,%d,%d#",M1_speed,M2_speed,M3_speed,M4_speed);
   Send_Motor_ArrayU8(send_buff, strlen((char*)send_buff));
}


//控制pwm Control PWM
void Contrl_Pwm(int16_t M1_pwm,int16_t M2_pwm,int16_t M3_pwm,int16_t M4_pwm)
{
   sprintf((char*)send_buff,"$pwm:%d,%d,%d,%d#",M1_pwm,M2_pwm,M3_pwm,M4_pwm);
   Send_Motor_ArrayU8(send_buff, strlen((char*)send_buff));
}
```

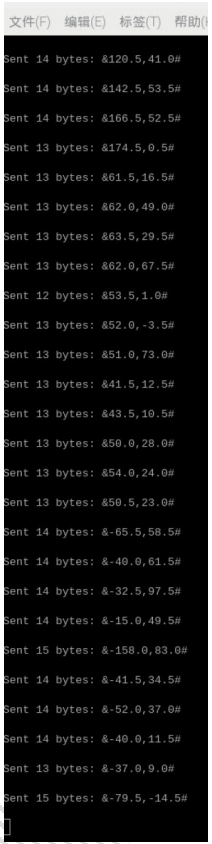
&

云台模块

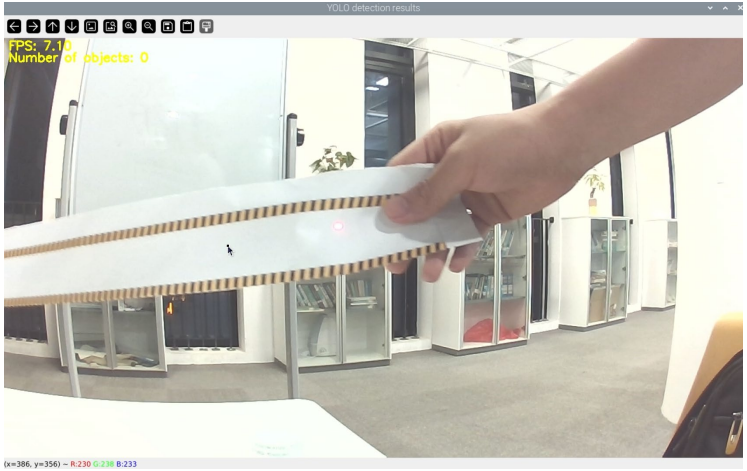
- 串口通信
  - 由单片机控制
  - 单片机接收来自树莓派的角度信号
  - 树莓派
    - C70相机识别纸带
    - 将位置转换为角度
- 二维控制
  - 无识别敌方时左右摆动
  - 识别敌方时
    - C70相机视野置中
    - 激光打在纸带中间
      - PID矫正

实物演示

Physical Display



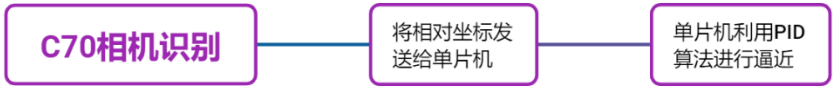
串口通信值



云台及树莓派实景拍摄(x3倍速)

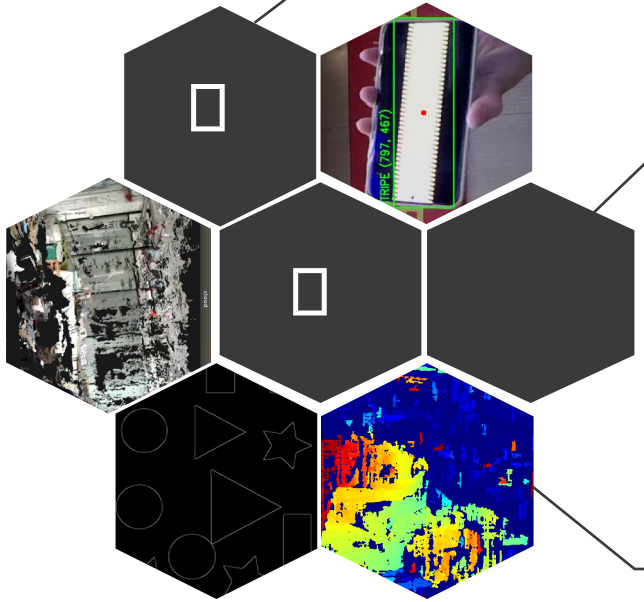


云台上C70相机视角（x3倍速）



暂时设置2秒钟进行一次逼近，所以云台较为卡顿，后续会逐渐进行一些筛选算法以及通过AI模块加速，提高视频帧率，从而提高云台的跟踪能力

视觉模块
Vision Module



对敌方的视觉识别

1.YOLO11n经过训练在不同环境下大量纸带样本，部署在树莓派上，可以跑出约每秒十帧的识别图像，在**加上AI Kit模块**后，可以达到每秒约100帧的识别效果

2.光点识别采取opencv-HSV颜色检测**加权**canny边缘识别进行判断

双目深度识别

通过双目摄像头输出点云图，用opencv为主及进行canny边缘检测，测量小车距离边线位置，反馈给运动模块进行**建图矫正**

备用程序调试

设置识别阈值，采用YOLO、OPENCV和CSRT运动物体识别算法和Tracking跟踪算法加权检测处理，加权系数暂定为YOLO11-0.6权，opencv--0.1权，运动识别0.3权，若识别效果低于阈值0.7则重新分配其他两项权重比，取最终0.9及以上为识别效果

视觉模块算法逻辑

Algorithm Logic

```python
import ...

# 初始化摄像头
cap = cv2.VideoCapture(0)  # 0表示默认摄像头，1表示外接USB摄像头

# 设置摄像头参数（可选）
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, value: 1280)  # 设置宽度
    from ultralytics import YOLO

    # Load a pretrained YOLO11n model
    model = YOLO("yolo11n.pt")

    # Train the model on the COCO8 dataset for 100 epochs
    train_results = model.train(
        data="stripe.yaml",  # Path to dataset configuration file
import cv2
import os

cap = cv2.VideoCapture(0)

# set the video frame width and height
cap.set( propId: 3, value: 1280)
cap.set( propId: 4, value: 480)

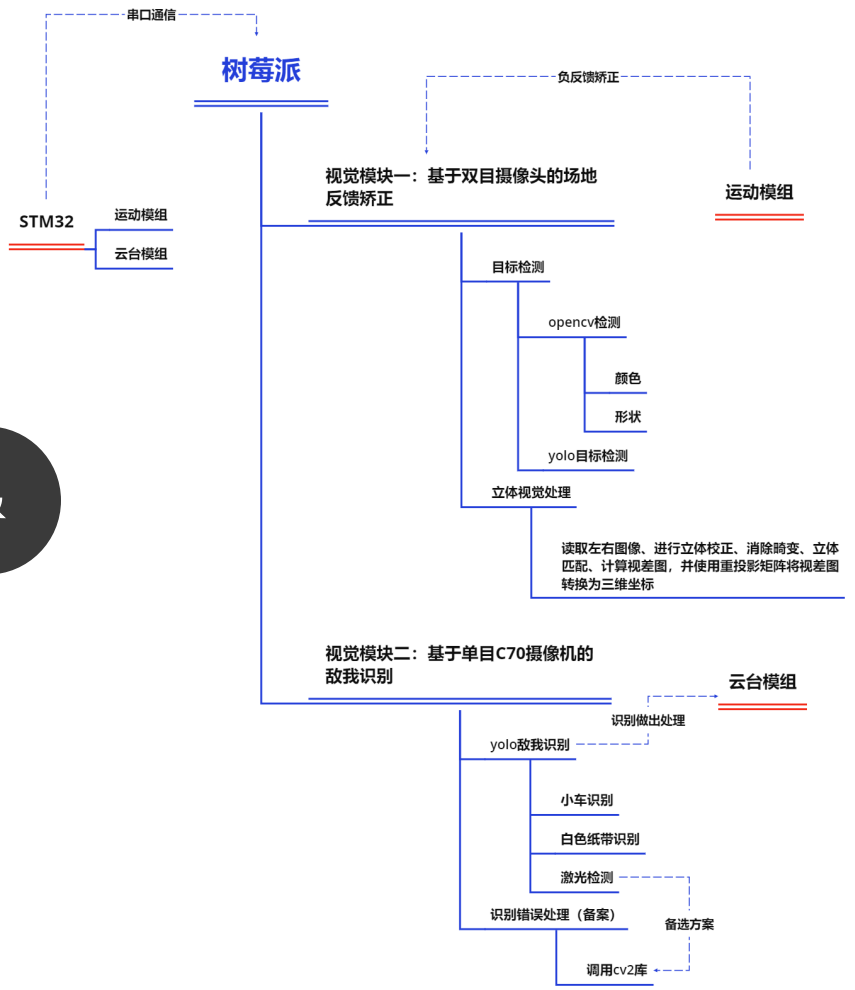
if not os.path.exists("left"):
    os.makedirs("left")  #创建左文件夹

if not os.path.exists("right"):
    os.makedirs("right")  #右

i = 1
try:
    while True:
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            print("Failed to capture video")
            break

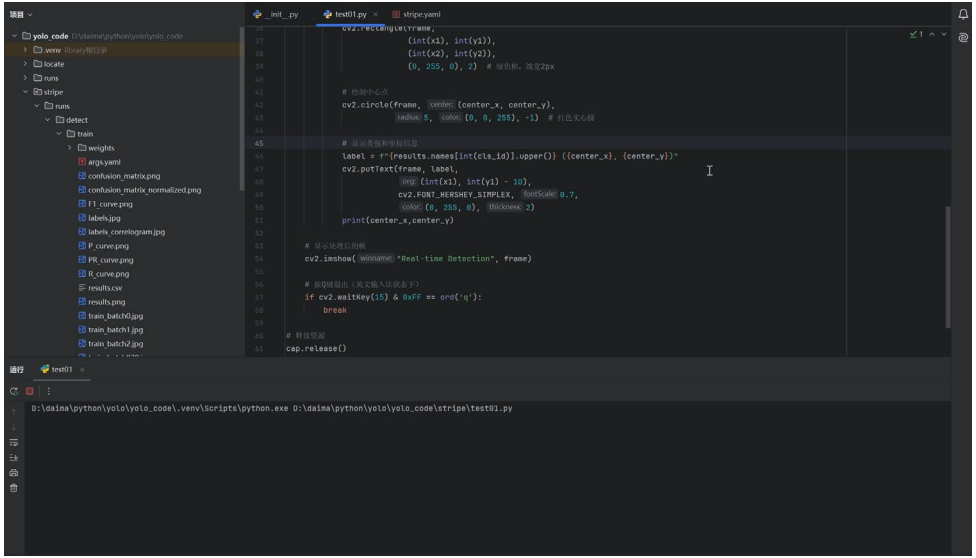
        # split the frame into left and right
        left_frame = frame[:, :640, :]
        right_frame = frame[:, 640:, :]
```

&

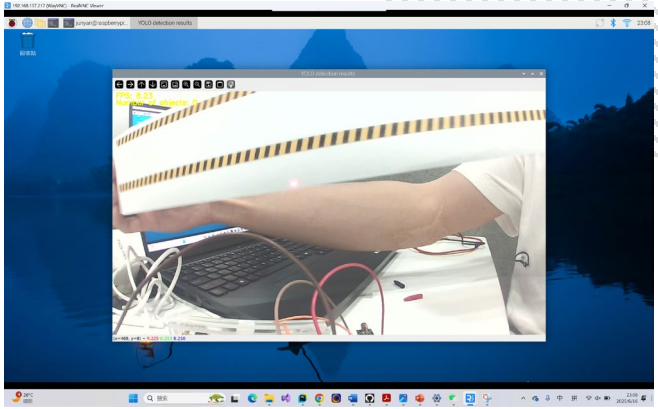


实物演示敌我识别

Physical Display



计算机yolo11n识别效果



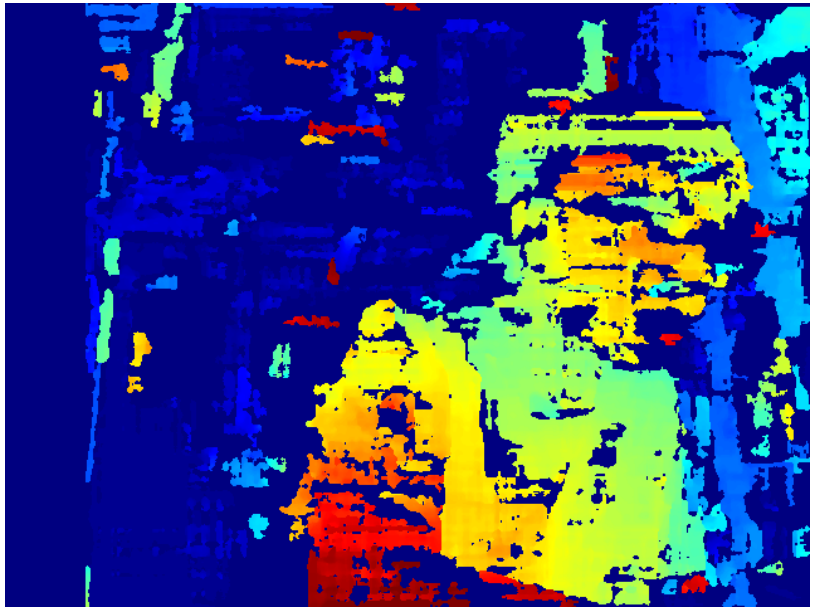
未加hailo-8模块的树莓派效果：FPS=7.23 95%

```
文件(F)  编辑(E)  标签(T)  帮助(H)
junyan@raspberrypi:~ $ cd yolo
junyan@raspberrypi:~/yolo $ source venv/bin/activate
(venv) junyan@raspberrypi:~/yolo $ python yolo_detect.py --model=s
cnn_model --source=usb0 --resolution=1280x720
Loading stripe_detect_ncnn_model for NCNN inference...
qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "wayland" in
yolo/venv/lib/python3.11/site-packages/cv2/qt/plugins"
Average pipeline FPS: 8.80
(venv) junyan@raspberrypi:~/yolo $ hailortcli fw-control identify
Executing on device: 0001:03:00.0
Identifying board
Control Protocol Version: 2
Firmware Version: 4.20.0 (release,app,extended context switch buff
Logger Version: 0
Board Name: Hailo-8
Device Architecture: HAILO8L
Serial Number: HLDDLBB242600773
Part Number: HM21LB1C2LAE
Product Name: HAILO-8L AI ACC M.2 B+M KEY MODULE EXT TMP
```

加AI KIT模块的树莓派测试中，已知资料fps>100

实物演示深度识别

Physical Display



生成的实时距离点云图（当前阶段）

- 目标检测
  - opencv检测
    - 颜色
    - 形状
  - yolo目标检测
- 立体视觉处理
  - 读取左右图像、进行立体校正、消除畸变、立体匹配、计算视差图，并使用重投影矩阵将视差图转换为三维坐标

PART FOUR

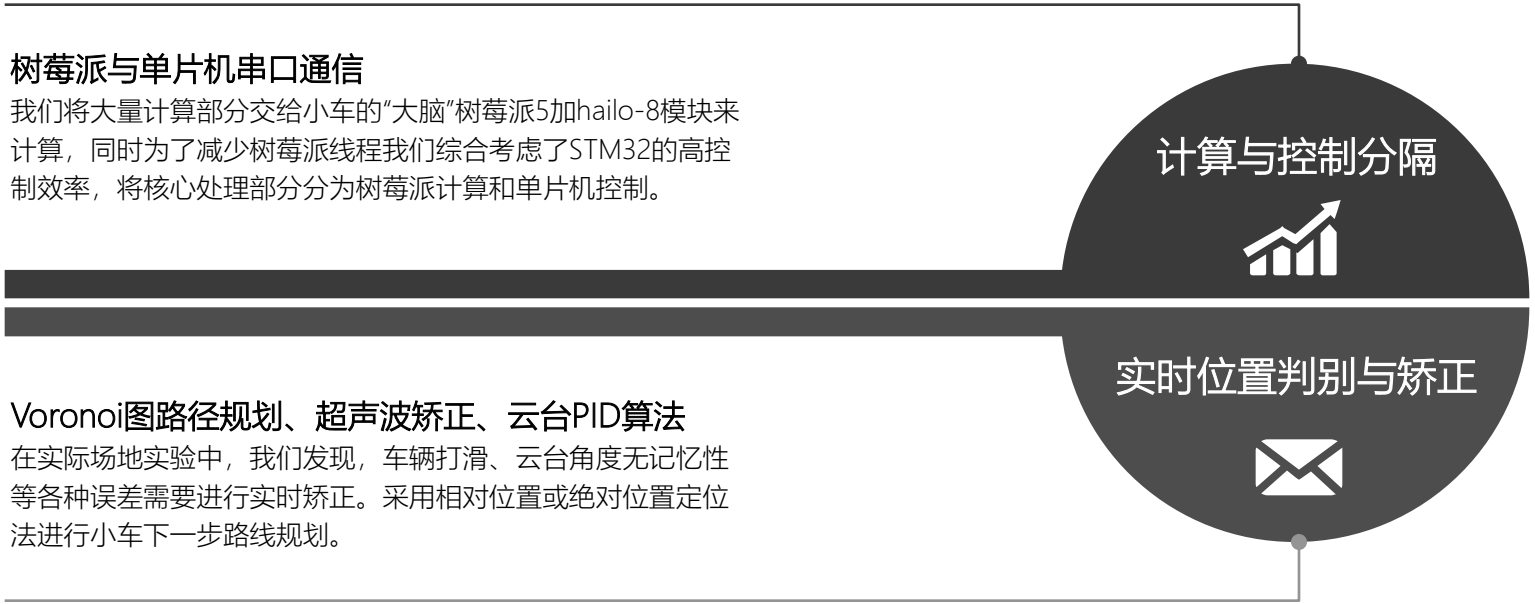
总体展示

关键技术

Key Technology

树莓派与单片机串口通信

我们将大量计算部分交给小车的"大脑"树莓派5加hailo-8模块来计算，同时为了减少树莓派线程我们综合考虑了STM32的高控制效率，将核心处理部分分为树莓派计算和单片机控制。



Voronoi图路径规划、超声波矫正、云台PID算法

在实际场地实验中，我们发现，车辆打滑、云台角度无记忆性等各种误差需要进行实时矫正。采用相对位置或绝对位置定位法进行小车下一步路线规划。

结果展示

Form Of Achievement

